Exercício de Simulação: TCL e IC em Distribuições Assimétricas

Aplicações do Teorema Central do Limite

10 de novembro de 2025

Resumo

Este exercício prático visa demonstrar numericamente a validade do **Teorema Central do Limite (TCL)** e a precisão dos **Intervalos de Confiança (IC)** baseados na distribuição t (ou z) mesmo quando a população original segue uma distribuição assimétrica, como a Exponencial.

1 Simulação do TCL para População Assimétrica (Exponencial)

1.1 Setup Inicial

Utilizaremos a **Distribuição Exponencial** com parâmetro de taxa $\lambda = 0.2$.

$$\text{Média Populacional: } \mu = 1/\lambda = 1/0.2 = 5$$

O objetivo é observar como a distribuição das médias amostrais se aproxima da Normalidade à medida que o tamanho da amostra (n) aumenta, apesar da forte assimetria da população.

- **População Gerada:** Distribuição Exponencial, $N = 100.000$, $\lambda = 0.2$ ($\mu = 5$).
- **Tamanhos Amostrais:** $n = 5$ (Pequena) e $n = 50$ (Grande).
- **Número de Simulações:** $k = 10.000$.

1.2 Tarefa 1: Implementação do TCL

Implemente a simulação nos dois ambientes (R e Python). Em ambos os casos, você deve gerar a população, coletar as 10.000 médias amostrais para $n = 5$ e $n = 50$, e gerar os histogramas para comparação.

1.2.1 Código em R

Listing 1: Simulacao do TCL em R (Assimetria)

```r
# Instale o pacote 'moments' se necessario (install.packages("moments"))
library(moments)

# 1. Gerar a populacao Exponencial (lambda=0.2 -> mu=5)
pop_assim = rexp(100000, rate = 0.2)
mu_verdadeiro = 5
print(paste("Assimetria da Populacao:", skewness(pop_assim)))
# Popula ao original deve ter assimetria proxima de 2

# 2. Simular o TCL para n=5 e n=50
num_simulacoes = 10000
medias_n5 = NULL
medias_n50 = NULL

for(i in 1:num_simulacoes){
  amostra_n5 = sample(pop_assim, 5)
  amostra_n50 = sample(pop_assim, 50)
```

```

  medias_n5[i] = mean(amostra_n5)
  medias_n50[i] = mean(amostra_n50)
}

# 3. Analise dos resultados (Visual e Quantitativa)
# Crie a figura dos histogramas (pode ser executado fora do Overleaf)
# par(mfrow=c(1, 2))
# hist(medias_n5, main = "Dist. Medias (n=5)", breaks = 50, col="skyblue")
# hist(medias_n50, main = "Dist. Medias (n=50)", breaks = 50, col="lightcoral")

print(paste("Assimetria da Dist. Medias (n=5):", skewness(medias_n5)))
print(paste("Assimetria da Dist. Medias (n=50):", skewness(medias_n50)))
# Espera-se que n=50 tenha assimetria proxima de zero
```

1.2.2 Código em Python

Listing 2: Simulacao do TCL em Python (Assimetria)

```
import numpy as np
from scipy.stats import skew

# 1. Parametros e Geracao da Populacao Exponencial (mu=5)
TRUE_MEAN = 5
RATE = 0.2
POP_SIZE = 100000
NUM_SIMULATIONS = 10000

np.random.seed(42)
# np.random.exponential usa scale=1/rate, entao scale=5
population = np.random.exponential(scale=1/RATE, size=POP_SIZE)
print(f"Assimetria da Populacao: {skew(population):.4f}")

# 2. Simular o TCL para n=5 e n=50
SAMPLE_SIZE_SMALL = 5
SAMPLE_SIZE_LARGE = 50

means_n5 = []
means_n50 = []

for _ in range(NUM_SIMULATIONS):
    sample_n5 = np.random.choice(population, SAMPLE_SIZE_SMALL, replace=False)
    sample_n50 = np.random.choice(population, SAMPLE_SIZE_LARGE, replace=False)

    means_n5.append(np.mean(sample_n5))
    means_n50.append(np.mean(sample_n50))

# 3. Analise dos resultados (Quantitativa)
print(f"Assimetria da Dist. Medias (n=5): {skew(means_n5):.4f}")
print(f"Assimetria da Dist. Medias (n=50): {skew(means_n50):.4f}")
# O valor para n=50 deve estar muito proximo de 0.
```

2 Simulação da Cobertura do Intervalo de Confiança (IC)

2.1 Tarefa 2: Cobertura do IC

Usando a mesma população assimétrica ($\mu = 5$) e o tamanho de amostra grande ($n = 50$), simule a construção do IC para verificar se o Nível de Confiança Nominal (95%) é mantido, graças ao TCL.

- **Média Populacional:** $\mu = 5$.
- **Tamanho da Amostra:** $n = 50$.

- **Nível de Confiança:** 95%.

2.1.1 Código em R

Listing 3: Cobertura do IC em R para Assimetria

```r
# Populacao e parametros do Item 1
pop_assim = rexp(100000, rate = 0.2)
mu_verdadeiro = 5
num_simulacoes = 10000
SAMPLE_SIZE = 50

cobertura_ic = 0

for(i in 1:num_simulacoes){
  amostra = sample(pop_assim, SAMPLE_SIZE)

  # Calcula o IC de 95% usando t.test (baseado na distribuicao t)
  intervalo = t.test(amostra, conf.level = 0.95)$conf.int

  # Verifica se a verdadeira media (mu=5) esta contida
  if(intervalo[1] < mu_verdadeiro && intervalo[2] > mu_verdadeiro) {
    cobertura_ic = cobertura_ic + 1
  }
}

# Proporcao de Sucesso (Taxa de Cobertura)
proporcao_sucesso = cobertura_ic / num_simulacoes
print(paste("Taxa de Cobertura do IC (Esperada 0.95):", proporcao_sucesso))
```

2.1.2 Código em Python

Listing 4: Cobertura do IC em Python para Assimetria

```python
import numpy as np
from scipy.stats import t

# Populacao e parametros do Item 1
TRUE_MEAN = 5
RATE = 0.2
POP_SIZE = 100000
CONFIDENCE_LEVEL = 0.95
SAMPLE_SIZE = 50
NUM_SIMULATIONS = 10000

np.random.seed(42)
population = np.random.exponential(scale=1/RATE, size=POP_SIZE)
ic_contains_mean = 0

for _ in range(NUM_SIMULATIONS):
    sample = np.random.choice(population, SAMPLE_SIZE, replace=False)

    # Calculo do IC
    sample_mean = np.mean(sample)
    sample_std = np.std(sample, ddof=1)
    standard_error = sample_std / np.sqrt(SAMPLE_SIZE)
    degrees_freedom = SAMPLE_SIZE - 1

    # Usa t.interval da scipy para calcular o IC
    ic_lower, ic_upper = t.interval(
        confidence=CONFIDENCE_LEVEL,
        df=degrees_freedom,
        loc=sample_mean,
        scale=standard_error
```

```
    )

    # Verifica se o IC contem a media populacional
    if (ic_lower <= TRUE_MEAN) and (TRUE_MEAN <= ic_upper):
        ic_contains_mean += 1

# Proporcao de Sucesso (Taxa de Cobertura)
proportion_success = ic_contains_mean / NUM_SIMULATIONS

print(f"Taxa de Cobertura do IC (Esperada 0.95): {proportion_success:.4f}")
```

3 Análise dos Resultados (Relatório)

Os alunos deverão incluir no relatório as seguintes conclusões baseadas nos resultados do código:

1. **Assimetria da População vs. Amostragem:** Compare a assimetria da população Exponencial original com a assimetria das distribuições de médias para $n = 5$ e $n = 50$. Explique como o TCL se manifesta nesse cenário (redução da assimetria e aproximação à Normalidade).

2. **Efeito do n no TCL:** Descreva as diferenças visuais (histogramas) e quantitativas (assimetria calculada) entre as distribuições amostrais para $n = 5$ e $n = 50$. Por que a variância da distribuição das médias diminui com o aumento de n?

3. **Validação do IC:** Comente o resultado da Taxa de Cobertura obtida na Tarefa 2. Explique por que, mesmo partindo de uma população não-Normal e usando a distribuição t (que teoricamente exige Normalidade populacional), a taxa de cobertura se mantém próxima do 95% nominal.